

Fcu 控制器远程通信协议 V1.2

硬件接口：RS485

通信方式：主从异步多机通信，远程上位机为主机（简称为主机），控制器系统为从机（简称为从机），同一总线上最大控制器系统连接数量为 16 个。

通讯数据格式：

- 1、以字节为单位，每字节 10 位，包括 1 个起始位、8 个数据位(低位在前)、1 个停止位（即 8，n，1）；通信波特率 1200bps，2400bps，4800bps，9600bps 可设。
- 2、每一帧数据必须连续传送，一帧数据前后有至少 3.5 个字符的间隔，数据间不得超过 1.5 个字符，程序中通过判 1.5 个字符的间隔超时作为是否一帧数据接收完成应进入数据分析的依据。
- 3、数据校验采用 CRC16 校验，参与校验的数据为一帧数据的全部内容（不包括校验值本身），校验值放到一帧数据的最后 2 字节，
- 4、为简化协议，通信采用一次传输交换数据，每一帧数据定长。格式为：地址+命令+数据+CRC16 校验。
- 5、远程上位机查询控制器系统通信间隔应大于等于 1 秒。

一、主机查询从机运行参数命令：0xA2

1、主机发送数据格式（共 9 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x01~0xF0	MPPT 地址	可在 MPPT 上设置
1	命令类型	0xA2	查询设置参数命令	
2	控制码	0x01~0x03	数据 0x01=查询 MPPT 设置参数 0x02=仅查询 MPPT 设置参数	
3	数据 1	-	无意义，填充 0	
4	数据 2	-	无意义，填充 0	
5	数据 3	-	无意义，填充 0	
6	数据 4	-	无意义，填充 0	
7	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte6	CRC16 校验
8				

2、从机返回查询 MPPT 和控制器设置参数(控制码 0x01)数据格式（共 88 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x01~0xF0	控制器地址	
1	命令类型	0xA2	仅查询设置参数命令	
2	控制码	0x01	数据	
3	电池类型	0x01~0x03		0、铅酸免维护；1、铅酸胶体；2、铅酸液体；3、锂电
4	识别方式	0x00~0x01		0、自动识别；1、手动设定
5	电池数量	0x01~0x08		1~8 只电池
6	负载控制方式	0x01~0x03		0、关闭；1、自动（有电就输出）；2、时控开/关，3、光控，4 远程控制
7	本机地址	0x01~0xF0	远程通信本机地址	
8	波特率	0x01~0x04	远程通信通信速率	1、1200；2、2400；3、4800；4、9600

9	额定电压等级		高字节	取 2 位小数， 12.00V,24.00V,36.00V,48.00V； 此数据用于 APP 显示界面【额定电压】
10			低字节	
11	均充电压上限		高字节	取 2 位小数，例如：0x058C=14.20V
12			低字节	
13	浮充电压上限		高字节	取 2 位小数
14			低字节	
15	放电电压下限		高字节	取 2 位小数
16			低字节	
17	硬件最大充电电流限制		高字节	用户不可更改的参数，取 2 位小数；
18			低字节	
19	最大充电电流限制		高字节	取 2 位小数
20			低字节	
21	运行充电电流限制		高字节	用户不可更改的参数，取 2 位小数
22			低字节	
23	型号编码			备用
24	时控输出时间组标志			备用
25	过放恢复值		高字节	2 位小数
26			低字节	
27	电池过压保护电压		高字节	2 位小数
28			低字节	
29	电池过压恢复电压		同上	2 位小数
30				
31	光控开启		同上	无小数，最大值 999
32	PV 电压			
33	光控关闭		同上	同上
34	PV 电压			
35	延时开启时间		高字节	以秒为单位
36			低字节	
37	延时关闭时间			以秒为单位
38				
39	时控 1 开启时间		时，十位	4 字节参数，例如：0x01080205； 表示 18:25
40			时，个位	
41			分，十位	
42			分，个位	
43	时控 1 关闭时间		同上	
44				
45				
46				
47	时控 2 开启时间		同上	
48				
49				
50				

51	时控 2 关闭 时间		同上	
52				
53				
54				
55	控 制 器 电 压范围			
56	备用			恒为 0
57	备用			
58	备用			
59	备用			
60	备用			
61	备用			
62	备用			
86	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte85	CRC16 校验
87				

3、从机返回仅查询 MPPT 设置参数(控制码 0x02)数据格式（共 65 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x01~0xF0	控制器地址	
1	命令类型	0xA2	仅查询设置参数命令	
2	控制码	0x02	数据	
3	电池类型	0x01~0x03		0、铅酸免维护；1、铅酸胶体；2、铅酸液体；3、锂电
4	识别方式	0x00~0x01		0、自动识别；1、手动设定
5	电池数量	0x01~0x08		1~8 只电池
6	负载控制 方式	0x01~0x03		0、关闭；1、自动（有电就输出）；2、时控开/关，3、光控，4 远程控制
7	本机地址	0x01~0xF0	远程通信本机地址	
8	波特率	0x01~0x04	远程通信通信速率	1、1200；2、2400；3、4800；4、9600
9	额定电压 等级		高字节	取 2 位小数， 12.00V,24.00V,36.00V,48.00V，
10			低字节	
11	均充电压 上限		高字节	取 2 位小数
12			低字节	
13	浮充电压 上限		高字节	取 2 位小数
14			低字节	
15	放电电压 下限		高字节	取 2 位小数
16			低字节	
17	硬件最大 充电电流 限制		高字节	用户不可更改的参数，取 2 位小数，
18			低字节	
19	最大充电 电流限制		高字节	取 2 位小数
20			低字节	
21	运行充电 电流限制		高字节	用户不可更改的参数，取 2 位小数
22			低字节	
23	型号编码			

24	时控输出 时间组标志			Bit0: 时控时间组 1 启用标志, 0=禁止, 1=使能, bit1~7 对应时间组 2~8, 功能同 bit0
25	过放恢复 值		高字节	2 位小数
26			低字节	
27	电池过压 保护电压		高字节	2 位小数
28			低字节	
29	电池过压 恢复电压		同上	2 位小数
30				
31	光控开启 PV 电压		同上	无小数, 光控开启输出时的光伏电压
32				
33	光控关闭 PV 电压		同上	无小数, 光控关闭输出时的光伏电压
34				
35	延时开启 时间		高字节	以秒为单位, 表示达到控制条件后的延时时间
36			低字节	
37	延时关闭 时间			以秒为单位, 同上
38				
39	时控 1 开启 时间		时, 十位	4 字节参数, 例如: 0x01080205; 表示 18:25
40			时, 个位	
41			分, 十位	
42			分, 个位	
43	时控 1 关闭 时间		同上	同上
44				
45				
46				
47	时控 2 开启 时间		同上	同上
48				
49				
50				
51	时控 2 关闭 时间		同上	同上
52				
53				
54				
55	备用			恒为 0
56	备用			
57	备用			
58	备用			
59	备用			
60	备用			
61	备用			
62	备用			
63	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte62	CRC16 校验
64				

4、从机返回仅查询控制器设置参数(控制码 0x03)数据格式 (共 28 字节)

序号	数据名称	数值范围	定义说明	备注
----	------	------	------	----

(Byte)				
0	地址	0x01~0xF0	控制器地址	
1	命令类型	0xA2	仅查询设置参数命令	
2	控制码	0x03	数据	
26	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte25	CRC16 校验
27				

二、主机查询实时数据命令：0XA3

1、主机发送数据格式（共 9 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x01~0xF0	控制器地址	可在设备 LCD 上设置
1	命令类型	0xA3	仅查询实时数据命令	
2	控制码	0x01~0x03	数据 0x01: 查询 MPPT 实时数据 0x02: 仅查询 MPPT 实时数据	
3	数据 1	-	无意义, 填充 0	
4	数据 2	-	无意义, 填充 0	
5	数据 3	-	无意义, 填充 0	
6	数据 4	-	无意义, 填充 0	
7	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte6	CRC16 校验
8				

2、从机返回 MPPT 实时数据（控制码 0x01）格式（共 63 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x01~0xF0	控制器地址	
1	命令类型	0xA3	查询命令	
2	控制码	0x01	数据	
3	运行状态 (事件告警用)	0x00~0xFF	Bit0: 运行状态	0=正常; 1=异常 (电池自动识别错误),
			Bit1: 电池状态	0=正常; 1=过放保护
			Bit2: 风扇状态	0=正常; 1=风扇故障
			Bit3: 温度状态	0=正常; 1=过温保护
			Bit4: DC 输出状态	0=正常; 1=DC 输出短路保护
			Bit5: 内部温度 1 状态	0=正常; 1=故障
			Bit6: 内部温度 2 状态	0=正常; 1=故障
			Bit7: 外部温度 1 状态	0=正常; 1=故障
4	充电状态 (运行状态用)	0x00~0xFF	Bit 0: 充电状态	0=停充; 1=充电
			Bit 1: 均充	1 有效
			Bit 2: 跟踪	1 有效
			Bit 3: 浮充	1 有效
			Bit 4: 充电限流	1 有效
			Bit 5: 充电降额	1 有效

			Bit 6: 远程控制禁止充电	1 有效
			Bit 7: PV 过压	1 有效
5	控制状态 (运行状态用)	0x00~0x07		
			Bit2: 风扇	0=关闭; 1=开启
6	PV 电压		高字节	取 1 位小数, 例如: 0x0C43=1219, 表示 PV 电压为 121.9V; 此数据用于 APP 显示 界面【PV 输入电压】;
7			低字节	
8	电池电压		高字节	取 2 位小数, 例如: 0x14FC=5372, 表示电池电压为 53.72V;
9			低字节	
10	充电电流		高字节	取 2 位小数, 例如: 0x11E2=4578, 表示充电电流为 45.78A; 此数据用于 APP 显示 界面【充电电流】
11			低字节	
12	内部温度 1		高字节	取 1 位小数, 例如: 0x022C=556, 表示温度为 55.6℃。数值大于 4096 为负温 度, 则温度表示为: 数据-4096 例: 0x100C=-12℃
13			低字节	
14	内部温度 2		高字节	已取消
15			低字节	
16	外部温度 1		高字节	格式同内部温度 1; 此数据用 于 APP 显示界面【电池温度】
17			低字节	
18	备用	--		恒为 0
19	备用	--		
20	日发电量			MPPT 电量数据, 4 字节, 高字 节在前, 以瓦时为单位; 此数 据用于 APP 显示界面【当日发 电量】, 【日发电量】, 及【月发 电量】, 【年发电量】统计
21				
22				
23				
24	总电量			数据格式同上, 此数据用于 APP 显示界面【总发电量】
25				
26				
27				
28	额定功率	高字节		无小数, 单位 W, 此数据用于 APP 显示界面【额定功率】
29		低字节		
30	发电功率	高字节		无小数, 单位 W, 此数据用于 APP 显示界面【发电功率】
31		低字节		
32	备用			
33	备用			
34	备用			
35	备用			

36	市电输入 电压		高字节	2 位小数；此数据用于 APP 显示界面【市电输入电压】
37			低字节	
38				
39				
40				
41	电池电压		高字节	2 位小数；此数据用于 APP 显示界面【电池电压】
42			低字节	
43	电池容量 百分比			0~100%；此数据用于 APP 显示界面【电池容量】
44				
45				
46				
47				
48				
49	故障代码 (事件告警用)		故障代码： 0 无故障 4 温度过高 E04 5 电池电压过高 E05 6 电池电压过低 E06 8 输出电压低保护 E08 9 没配置出厂日期 E09	
50	状态控制 字 1 (运行状态用)		bit3 电池电压高关机 bit4 电池电压低关机 bit7 正在充电中	
51	状态控制 字 2 (运行状态用)		bit2 禁止充电 bit3 禁止电池电压低保护 bit6 电池电压高报警	
52	状态控制 字 3			
53				
54				
55				
56	备用			
57	备用			
58	备用			
59	备用			
60	备用			
61	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte60	CRC16 校验
62				

2、从机返回 MPPT 实时数据（控制码 0x02）格式（共 38 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
--------------	------	------	------	----

0	地址	0x01~0xF0	控制器地址	
1	命令类型	0xA3	查询命令	
2	控制码	0x02	数据	
3	运行状态	0x00~0xFF	Bit0: 运行状态	0=正常; 1=异常 (电池自动识别错误)
			Bit1: 电池状态	0=正常; 1=过放保护
			Bit2: 风扇状态	0=正常; 1=风扇故障
			Bit3: 温度状态	0=正常; 1=过温保护
			Bit4: DC 输出状态	0=正常; 1=DC 输出短路保护
			Bit5: 内部温度 1 状态	0=正常; 1=故障
			Bit6: 内部温度 2 状态	0=正常; 1=故障
			Bit7: 外部温度 1 状态	0=正常; 1=故障
4	充电状态	0x00~0xFF	Bit 0: 充电状态	0=停充; 1=充电
			Bit 1: 均充	1 有效
			Bit 2: 跟踪	1 有效
			Bit 3: 浮充	1 有效
			Bit 4: 充电限流	1 有效
			Bit 5: 充电降额	1 有效
			Bit 6: 远程控制禁止充电	1 有效
			Bit 7: PV 过压	1 有效
5	控制状态	0x00~0x07	Bit0: 充电输出继电器	0=关闭; 1=开启
			Bit2: 风扇	0=关闭; 1=开启
6	PV 电压		高字节	取 1 位小数, 例如: 0x0C43=1219, 表示 PV 电压为 121.9V
7			低字节	
8	电池电压		高字节	取 2 位小数, 例如: 0x14FC=5372, 表示电池电压为 53.72V
9			低字节	
10	充电电流		高字节	取 2 位小数, 例如: 0x11E2=4578, 表示充电电流为 45.78A
11			低字节	
12	内部温度 1		高字节	取 1 位小数, 例如: 0x022C=556, 表示温度为 55.6℃。数值大于 4096 为负温度, 则温度表示为: 数据-4096 例: 0x100C=-12℃
13			低字节	
14	内部温度 2		高字节	已取消
15			低字节	
16	外部温度 1		高字节	格式同内部温度 1
17			低字节	
18	备用	--		恒为 0
19	备用	--		
20	日发电量			MPPT 电量数据, 4 字节, 高字

21				节在前，以瓦时为单位
22				
23				
24	总电量			同上
25				
26				
27				
28	额定功率			
29				
30	发电功率			
31				
32	备用			
33	备用			
34	备用			
35	备用			
36	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte35	CRC16 校验
37				

三、远程上位机操控命令：0XC0

1、远程上位机发送数据格式（共 9 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x01~0XF0	MPPT 地址	可在 MPPT 上设置
1	命令类型	0xC0	控制命令	
2	控制码		0x01: 允许 MPPT 充电; 0x02: 禁止 MPPT 充电; 0x03: 远程开启 DC 输出; 0x04: 远程关闭 DC 输出; 0x05: 蜂鸣器报警消音（有新故障重新触发报警）; 0x06: 开启背光（30S 后关闭）;	
3	数据 1	-	无意义，填充 0	
4	数据 2	-	无意义，填充 0	
5	数据 3	-	无意义，填充 0	
6	数据 4	-	无意义，填充 0	
7	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte6	CRC16 校验
8				

2、MPPT 返回数据格式

执行上位机的控制命令，并将接收到的控制命令数据原样返回。

四、参数设置命令：0XD0

1、远程上位机发送数据格式（共 13 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x01~0xF0	MPPT 地址	可在 MPPT 上设置
1	命令类型	0xD0	参数设置命令	
2	参数代码	0x01~0xFF	参数代码，代表不同用途的参数	参数代码后面带 1~4 字节是需要设定的数据
			0x0C: DC 输出控制方式	1 字节数据，数据 1,,2,3 无意义，填 0。数据 4 有效，0=关闭，1=自动，2=时控，3=光控，4=远程控制
			0x11: 控制器型号编码	1 字节数据，1~255，代表不同型号
			0x12: 远程时控时间组标志	1 字节数据 Bit0: 时间组 1 的时控标志， 0=禁止，1=开启 Bit1: 时间组 2 的时控标志， 0=禁止，1=开启
			0x22: 浮充电压	2 字节参数，数据 3 高字节，数据 4 低字节，数据 1,2 无意义，填 0；带 2 位有效小数
			0x23: 电池低压保护电压	同上
			0x25: 充电最大电流	同上
			0x26: 低压恢复电压	同上
			0x27: 电池过压保护电压	2 字节参数，数据同上，带 1 位有效小数
			0x28: 电池过压恢复电压	同上
			0x29: 光控开启 PV 电压	同上
			0x2A: 光控关闭 PV 电压	同上
			0x2B: 光控延时开启时间	2 字节参数，以秒为单位，光控模式下 PV 达到设定电压后延时开启 DC 输出的时间
			0x2C: 光控延时关闭时间	同上
			0x2D: 时控 1 开启时间	4 字节参数，参数 1 时十位，参数 2 时个位，参数 3 分十位，参数 4 分个位
			0x2E: 时控 1 关闭时间	同上
			0x2F: 时控 2 开启时间	同上
			0x30: 时控 2 关闭时间	同上

3	数据 1			不同命令所带数据个数不同，分为 1,2,4 字节数据
4	数据 2			
5	数据 3			
6	数据 4			
7	数据 5			
8	数据 6			
9	数据 7			
10	数据 8			
11	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte10	CRC16 校验
12				

2、MPPT 返回数据格式（正确设置）

执行上位机写入型号代码命令，并将接收到的数据原样返回。

3、MPPT 出错返回（共 9 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x01~0XF0	MPPT 地址	可在 MPPT 上设置
1	出错返回	0xEE	出错返回	
2	错误代码		0x01: 当前状态不能完成操作 0x02: 不能识别的命令 0x03: 不能识别的参数控制代码 0x04: 参数数据超出范围	
3	原命令码			出错的命令码
4	原控制码			出错的控制码
5				
6				
7	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte6	CRC16 校验
8				

五、远程上位机设置波特率命令：0xDE

1、远程上位机发送数据格式（共 9 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x00	群控地址，同一总线所有设备均执行此操作，无返回数据	上位机可分时按 4 种可接受的通信速率发送此命令去更改同一总线的设备通信速率，使全部设备设为同一速率
1	命令类型	0xDE	设置波特率命令	
2	控制码	0x42	控制码	
3	数据 1	0x01~0x04	波特率代码	1=1200,2=2400,3=4800,4=9600bps
4	数据 2	-	无意义，填充 0	
5	数据 3	-	无意义，填充 0	
6	数据 4	-	无意义，填充 0	
7	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte6	CRC16 校验

8				
---	--	--	--	--

2、返回数据格式
无返回数据。

六、时钟设置命令：0XDF

1、远程上位机发送数据格式（共 13 字节）

序号 (Byte)	数据名称	数值范围	定义说明	备注
0	地址	0x00, 0x01~0xF0	0x00 为群控，同一总线所有控制器均接受该指令，不返回 0x01~0xF0 为 MPPT 地址，单独设置某个控制器，原样返回。	可在 MPPT 上设置
1	命令类型	0XDF	设置实时时钟命令	
2	数据 1		年（十位和个位）	例：0x12 表示 2018 年
3	数据 2		月	
4	数据 3		日	
5	数据 4		时	
6	数据 5		分	
7	数据 6		秒	
8	数据 7		星期	
9	数据 8	备用		
10	数据 9	备用		
11	校验码		Byte0+ Byte 1...+ Byte10	CRC16 校验
12				

2、MPPT 返回数据格式
群控不返回，地址 0x01~0xF0 原样返回

2023.12.28 修订

APP 显示界面补充说明

界面显示示意图



(显示界面橙色框内数据为增加或更改的显示内容，数据来源于主机查询命令 0xA2, 0xA3, (控制码:0X01),从机的返回的相关数据。所在返回数据表格的标题文字颜色为红色标注，具体用到的数据在备注栏用红色文字说明)。

一、光伏板部分数据

PV1~PV4 输入功率设备没有采集相关数据，不能提供显示数据。

改为：

1、【PV 输入电压】

(取实时数据的

6	PV 电压		高字节	取 1 位小数，例如： 0x0C43=1219，表示 PV 电压为 121.9V；此数据用于 APP 显示 界面【PV 输入电压】，
7			低字节	

)显示；

2、【充电电流】

(取实时数据的

10	充电电流		高字节	取 2 位小数，例如： 0x11E2=4578，表示充电电流为 45.78A；此数据用于 APP 显示 界面【充电电流】，
11			低字节	

)显示；

3、【发电功率】

(取实时数据的

30	发电功率	高字节		无小数，单位 W, 此数据用于 APP 显示界面【发电功率】，
31		低字节		

)显示；

4、【当日发电量】(取实时数据的

20	日发电量			MPPT 电量数据，4 字节，高字节在前，以瓦时为单位；此数据用于 APP 显示界面【当日发电量】，【日发电量】，及【月发电量】，【年发电量】统计
21				
22				
23				

）显示，此数据在晚上 0 点时设备会清零。

二、电池部分数据

1、【电池温度】

（取实时数据的

16	外部温度 1		高字节	格式同内部温度 1；此数据用于 APP 显示界面【电池温度】
17			低字节	

）显示。

2、【电池电压】

（取实时数据的

41	电池电压		高字节	2 位小数；此数据用于 APP 显示界面【电池电压】
42			低字节	

）显示。

3、【电池容量】

（取实时数据的

43	电池容量百分比			0~100%；此数据用于 APP 显示界面【电池容量】
----	---------	--	--	-----------------------------

）数据直接显示，后面加%。

4、增加 1 项【额定电压】

（取运行参数的

9	额定电压等级		高字节	取 2 位小数，12.00V,24.00V,36.00V,48.00V；此数据用于 APP 显示界面【额定电压】
10			低字节	

）显示

四、电网部分

增加显示 2 项

1、【市电输入电压】

（取实时数据的

36	市电输入电压		高字节	2 位小数；此数据用于 APP 显示界面【市电输入电压】
37			低字节	

) 显示。